

武蔵野市における鉄道駅距離と居住人口の空間分析

高人口 500m メッシュの抽出と土地利用・昼間滞在の照合

分析ポートフォリオ | 2026 年 09 月 30 日 | 吉田 悟志

1. 目的

本分析プロジェクトでは東京都武蔵野市における駅アクセスと都市構造をテーマに、「居住人口が多く、鉄道駅から直線 800m を超える地域の探索」を目的として QGIS を用いたデータの可視化および考察を行なった。自身の生活圏である武蔵野市を対象に居住人口の分布や都市構造との関係性について興味を持ったことがきっかけである。またプロジェクト型の QGIS 学習という位置付けで、GIS ソフトウェアの学習を進めながら成果物の製作まで行うことを目的としている。

2. 分析方法

2-1. 使用データと分析の流れ

東京都武蔵野市を対象に、QGIS を用いて居住人口と鉄道駅までの距離を分析し、抽出した候補地域の土地利用と周辺の昼間滞在の分布を確認した。表 1 に主な使用データと用途を以下に示す。

表 1 本分析の使用データと用途

データ	対象年・空間単位	用途
国勢調査人口	2020 年・500m メッシュ	居住人口の分布把握と高人口候補の抽出
駅・鉄道路線	2025 年・国土数値情報 N02	最寄駅までの直線距離の算出と地図表示
土地利用	2021 年・100m メッシュ	500m メッシュごとの建物用地割合の算出
推計滞在人口	2019 年 10 月・平日昼間・1km メッシュ	候補周辺の昼間滞在の分布把握 (月内の平日昼間の平均推計滞在人口)

まず、武蔵野市と交差する 500m メッシュの居住人口を地図化し、各メッシュの代表点から最寄り駅代表点までの直線距離を算出した。距離が 800m 超かつ人口 4,420 人以上のメッシュを候補とし、完全市内メッシュを主要候補、市境をまたぐメッシュを参考候補として整理した。人口の閾値には対象 69 メッシュの第 3 四分位点（P75）を用いた。800m は候補抽出用の設定値であり、実際の徒歩距離や所要時間を示さない。

次に元 500m メッシュ全体に占める建物用地の面積割合を算出し、主要候補とその他の完全市内メッシュを比較した。さらに、1km メッシュの推計滞在人口（月内の平日昼間の平均推計滞在人口）を地図化し、主要候補の位置と昼間滞在の分布を照合した。居住人口と推計滞在人口は対象年・空間単位・算出方法が異なるため、数値の直接差分や因果関係の推定は行わず、空間分布の記述的な比較にとどめた。

2-2. 前処理と集計条件

各空間データの座標参照系を確認し、距離・面積計算のため EPSG:6677 に統一した。行政区画データから武蔵野市を抽出し、市外駅の利用も考慮して市境から 1.5km の周辺範囲を設定した。人口 CSV と 500m メッシュ境界は、メッシュコードを文字列型にそろえて結合し、総人口を数値型の列として保存した。

駅距離の計算には、市境でのクリップによる位置の変化を避けるため、元の完全な 500m メッシュから作成した中心点を用いた。算出した距離と最寄駅名を、メッシュコードで人口メッシュに結合した。人口メッシュは地図上では市境でクリップして表示したが、人口値は元メッシュ全体の値を保持している。そのため市境をまたぐメッシュを含む人口合計は、武蔵野市内の人口としては扱わない。

土地利用データは完全 500m メッシュと交差処理し、面積計算方法を統一したうえで、交差後の面積合計と元メッシュ面積の整合性を確認した。人流データは対象年月・平休日・時間帯で絞り込み、1km メッシュ境界と結合した。同じ 1km 区画に複数の候補が含まれる場合は人流値を共有するものとして扱い、個々の 500m 候補の滞在人口とは解釈しない。処理済みデータは GeoPackage に保存した。

3. 結果および考察

図 1 に武蔵野市の 500m メッシュにおける居住人口の分布と鉄道駅 800m 圏の関係を表したマップを示す。また表 2 に駅 800m 圏内外別の人口メッシュの統計量についてまとめ、表 3 には駅 800m 圏外かつ完全市内に位置する P75 以上の高人口メッシュの分析結果を示す。全 69 メッシュのうち 37 件（53.6%）は代表点が最寄り駅代表点から直線 800m 超であった。人口 P75 以上の候補 6 件のうち、市境をまたぐ参考候補 2 件を除いた完全市内の主要候補 4 件（図 1 の赤実線枠 A～D）は市北部中央に隣接し、最寄り駅はいずれも三鷹駅だった。53.6%は対象 69 メッシュに占める件数割合であり市域面積や市民の割合ではない。圏外メッシュの平均人口

と中央値は圏内より低かったが、最大人口は圏内を上回った。この結果から、市北部中央には鉄道駅への空間的近接性が相対的に低い高人口地域が集中している可能性が示された。

表 2 駅 800m 圏内外別の 500m 人口メッシュの統計量

区分	メッシュ数	平均値 (人)	中央値 (人)	最大値 (人)
800m 圏内	32	4,014	3,881	6,130
800m 圏外	37	3,314	3,384	6,853

表 3 完全市内の主要候補 4 件の人口と最寄駅距離

候補	居住人口 (人)	駅への直線距離 (m)	最寄駅
A	6,853	968	三鷹
B	6,535	865	三鷹
C	4,714	1,394	三鷹
D	4,500	1,324	三鷹

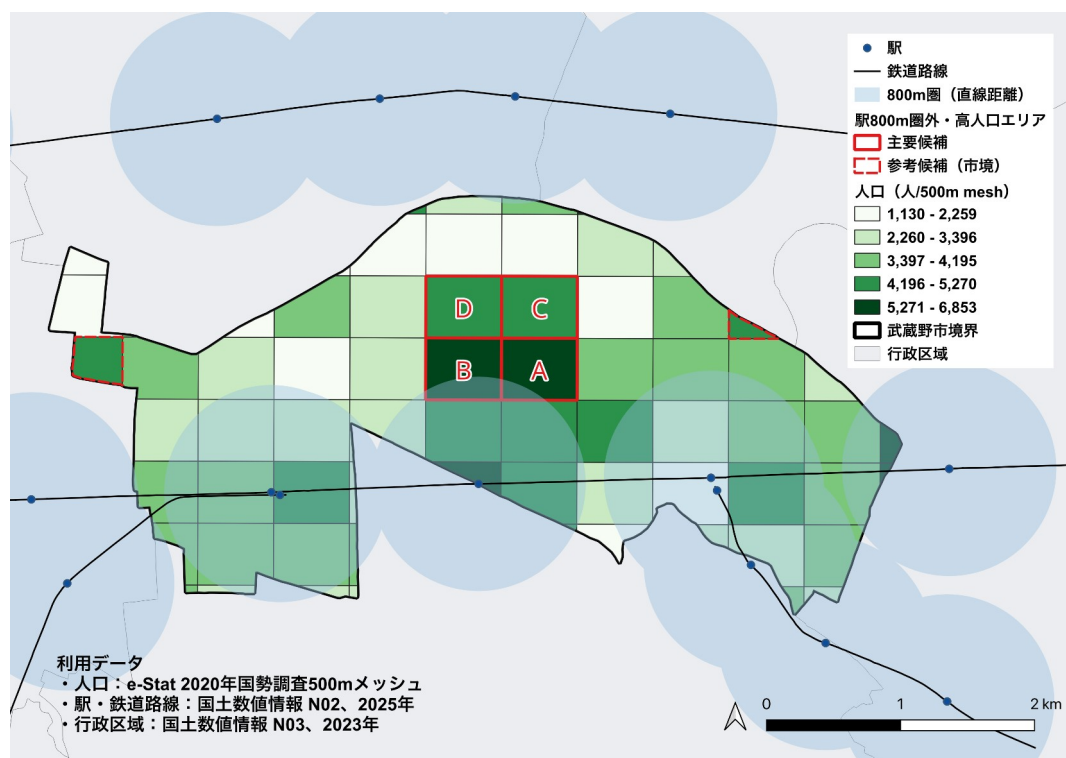


図 1 武蔵野市の 500m メッシュにおける居住人口の分布と鉄道駅 800m 圏

図2には武蔵野市の100mメッシュの土地利用分類を表したマップを示す。図1で示した500m人口メッシュに対して、各土地利用分類の100mメッシュの占める面積を計算した結果、駅800m圏外で高人口の主要候補4メッシュでは、建物用地割合が88～100%（平均93%）であった。その他の完全市内メッシュ17件の平均は82%であり、高人口の候補エリアは建物用地の多い市街地であることが確認できた。ただし、建物用地は住宅と商業・業務を区別していないため、この結果だけで高人口の要因や居住者の交通利便性は説明できない。

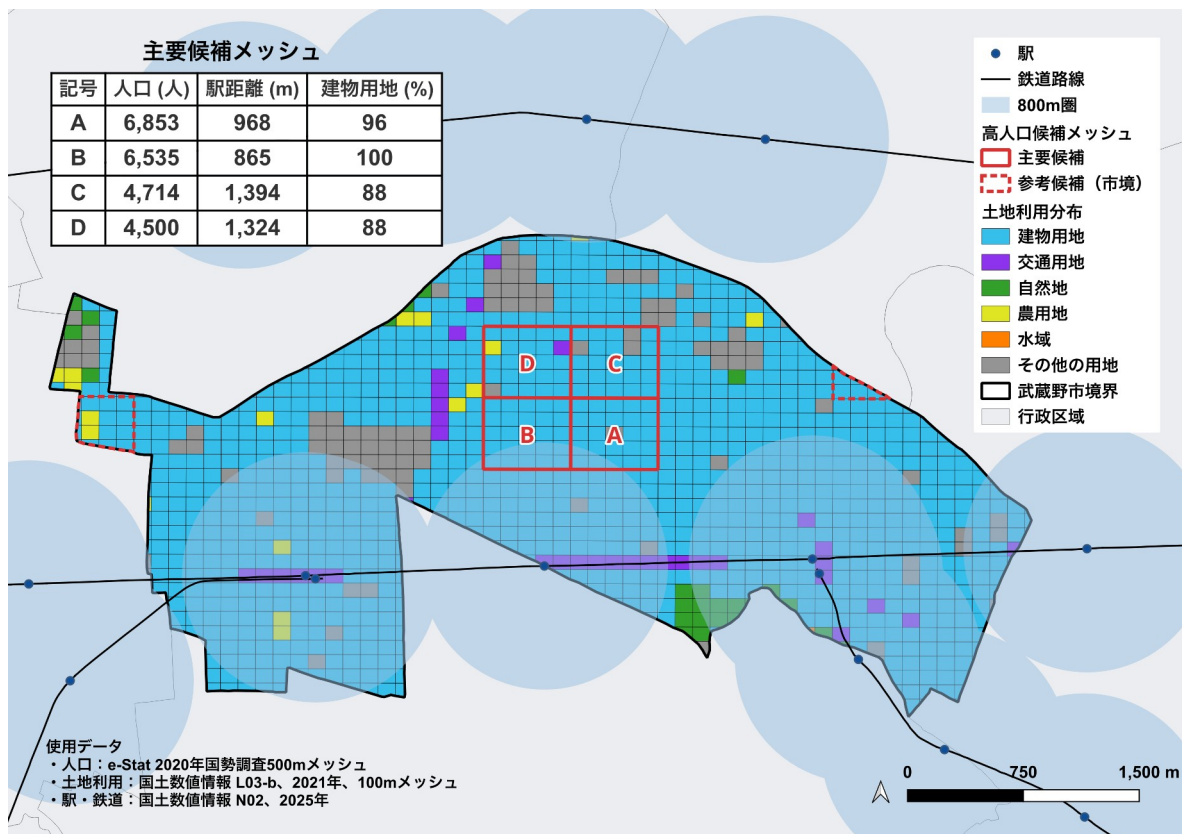


図2 市内100mメッシュの土地利用分類と駅800m圏外の高人口エリア

図3には武蔵野市と周辺1.5kmに交差する1kmメッシュ内の推計滞在人口の分布を示す。1kmメッシュにおける2019年10月の平日昼間の推計滞在人口は、武蔵野市南部の鉄道沿線、とくに駅周辺を含む1kmメッシュで高い階級を示した。候補エリアの内、B・Dを含む1kmメッシュの推計滞在人口は7,833人（地図の階級2）、A・Cを含む1kmメッシュは11,155人（階級3）であった。ただしこの値は1km区画全体の推計値であり、A～D各500mメッシュの滞在人数ではない。これらのことから、居住人口が多い場所と平日昼間の滞在人口が多い場所の分布は必ずしも一致しない可能性が考えられる。これは候補周辺の昼間滞在の特徴を補足する結果であり、候補住民の外出や移動先を示すものではない。

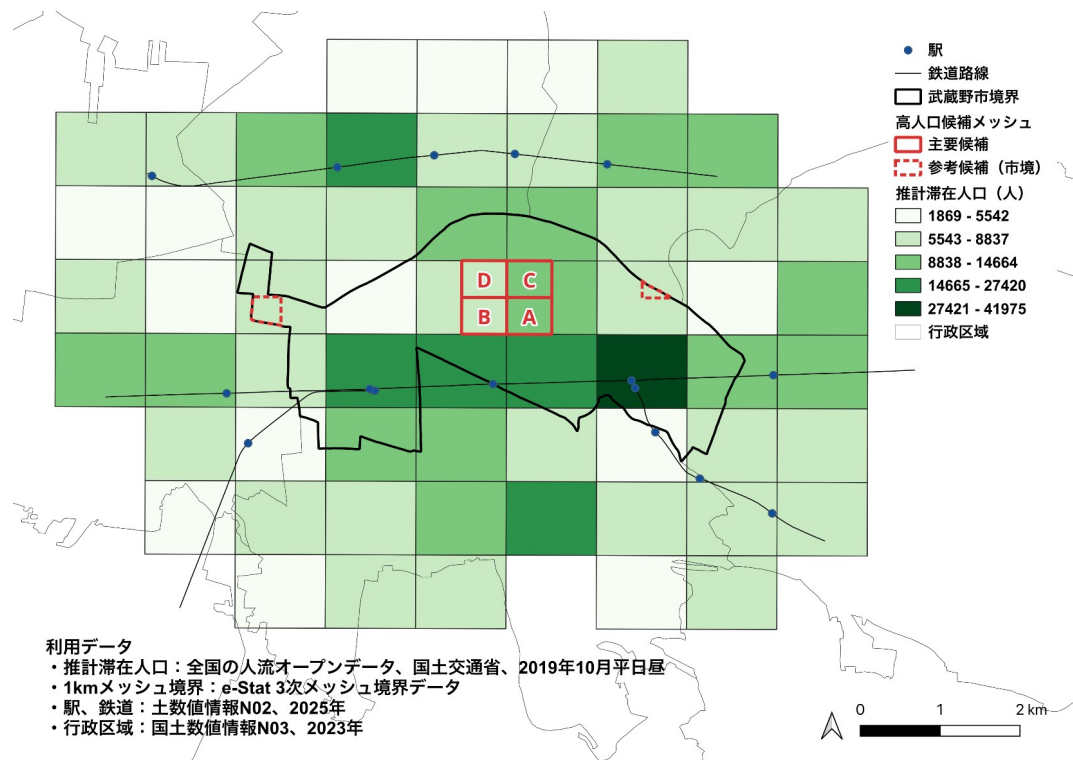


図3 武蔵野市とその周辺の推計滞在人口

4. Python による集計再現と距離閾値の比較

QGIS から出力した 69 メッシュの属性データを Python (pandas) で読み込み、人口 4,420 人以上かつ最寄駅までの直線距離 800m 超という条件で候補を再抽出し、主要候補 4 件・参考候補 2 件、および圏内外の人口統計が QGIS での集計結果と一致することを確認した。また、人口条件を固定して距離閾値を 800m・1,000m・1,200m に変更し、候補件数の変化を比較したところ、主要候補は 800m 超では 4 件、1,000m・1,200m 超ではいずれも 2 件となり、候補件数が距離の設定に依存することを確認した（表 4）。Python で再現したのは QGIS で計算済みの属性を使った抽出・集計であり、駅距離や土地利用面積の空間計算自体は QGIS で実施した。

表 4 駅距離閾値に対する候補件数の変化

駅直線距離の条件	主要候補数	参考候補数
800m 超	4	2
1,000m 超	2	2
1,200m 超	2	1

5. 解釈と限界

本分析で抽出できたのは、人口が多く、駅代表点までの直線距離が相対的に長い 500m メッシュである。バスの運行、実際の道路経路、駅の出入口、メッシュ内の居住位置を評価していないため、「公共交通空白地域」や「徒歩で不便な地域」とは断定できない。また市境メッシュの人口は市外部分を含むため、候補の参考値として分けた。建物用地、居住人口、推計滞在人口の対象年・解像度・測定方法も異なる。より厳密な分析や推定、モデル構築を行うには、道路ネットワークに沿ったアクセス性の評価や、公共交通機関など居住環境に影響するその他の要因を含めた総合的な分析、またデータ間の年度や単位・粒度の違いを考慮する必要がある。

6. まとめ

本分析では、武蔵野市と交差する 69 の 500m メッシュから、人口 4,420 人以上かつ最寄駅代表点までの直線距離 800m 超の候補を 6 件抽出した。このうち完全市内の主要候補 4 件は市北部中央に隣接しており、建物用地割合は 88~100%であった。距離閾値を 1,000m・1,200m 超へ変更すると、主要候補は C・D の 2 件となった。

これらの結果により、人口規模と駅への直線距離を基準に、追加調査の候補地域を具体化できた。交通アクセス上の課題を判断するには、さらに候補地域の徒歩経路やバスの運行状況を確認する必要がある。

データ出典

- [1] 居住人口・500m 境界：e-Stat 2020 年国勢調査地域メッシュ統計・メッシュ境界データ。
- [2] 駅・鉄道：国土交通省「国土数値情報 N02」 2025 年
- [3] 市境：国土交通省「国土数値情報 N03」 2023 年
- [4] 土地利用：国土交通省「国土数値情報 L03-b」 100m メッシュ 2021 年
- [5] 推計滞在人口：国土交通省「全国の人流オープンデータ」1km メッシュ 2019 年 10 月 平日昼間
- [6] 1km 境界：e-Stat 3 次メッシュ境界データ

参考文献

- ・ QGIS リソース (<https://www.qgis.org/ja/resources/hub/>)
- ・ pandas documentation (<https://pandas.pydata.org/docs/index.html>)

担当範囲と成果物

QGIS でのデータ処理、属性結合、空間解析、地図作成、Python による再集計と距離閾値の比較を実施した。使用環境は QGIS 3.44.14。プロジェクトファイル・作成地図・詳細レポートは下記リポジトリに掲載。

GitHub：<https://github.com/satoshi-yoshida-jp/gis-portfolio>

AI 活用：分析の進め方・操作方法・コードレビュー・解釈上の疑問の整理にチャット AI を利用した。